本-水 集成电路原理与设计回忆卷

①名词解释 (2 points×10)

(1) CMOS

(2) ASIC

(3) DRC/LVS

(4) C_{GS}/C_{BD}

(5) Cascode/Cascade

(6) PTAT

(7) SOC

(8) Optical lithography

(9) ISSCC/JSSC

(10)

②填空 (4 points×10)

与ss 2024-10-28 智云填空一模一样

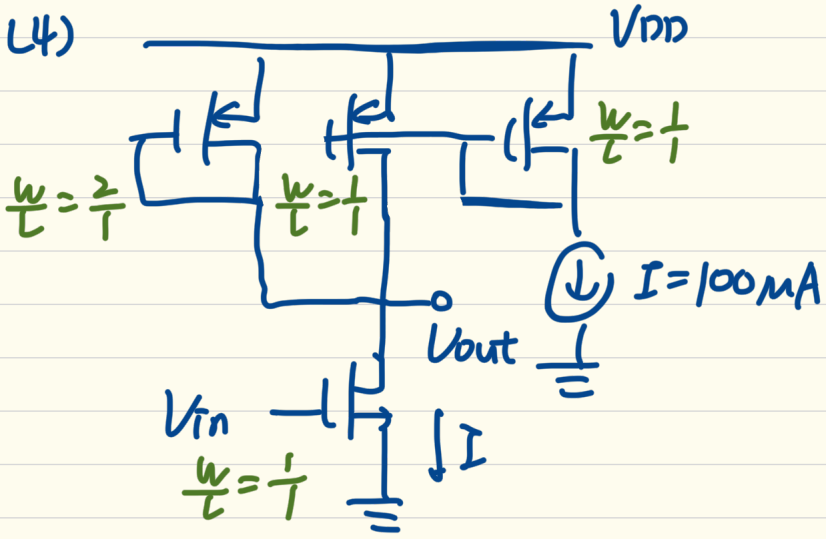
③ 大题

(1) (2) (3)(a) 与去年一样

(3)(b) 表示 Vds1

(c) 给 Table 求 rout 与 Voutmin

(4)



① I=110μA 时，求 Vin

② 求 Vout 处看进去的 Rout

(5)

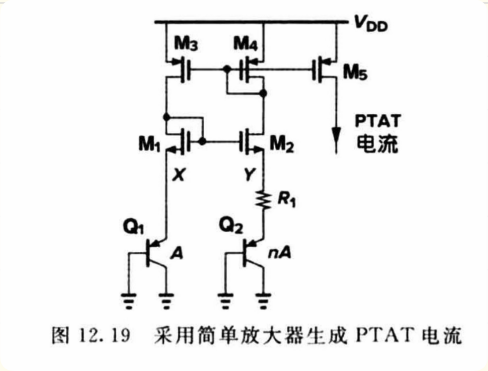


图 12.19 采用简单放大器生成 PTAT 电流



图 12.17 不同样本零温度系数对应温度的偏差

① 解释 PTAT，CTAT 的产生与相加 ② 如何获得 ZTC